

<https://github.com/GayeonLee03/2024125074.git>

군인·피난민을 위한 전쟁 시 위험지역 신고 지도 및 실시간 안전 경로 안내 서비스

요구사항 정의서

- SafeRoute -

전쟁 및 재난 상황에서 위험지역 신고와 안전 경로 안내를 지원하는 지도 기반 서비스

문서번호	[SafeRoute]요구사항정의서_20260514_Doc-001
소속	한국항공대학교
팀명	SafeRoute
작성자	이가연
작성일	2026.05.14
문서 버전	1.0

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비고
1.0	2026.05.14	이가연	SafeRoute 요구사항 정의서 최초 작성	신규 작성

문서 관리 정보

구분	내용
문서 목적	SafeRoute 시스템 개발을 위한 기능적, 비기능적, 인터페이스 요구사항을 명확히 정의한다.
문서 범위	서론, 요구사항 정의, 기타 요구사항, 참고문헌 및 부록을 포함한다.
대상 독자	프로젝트 개발자, 기획 담당자, 테스트 담당자, 검토자, 지도 교수
관리 방법	문서명에 작성일과 버전을 포함하여 GitHub Repository 및 공유 저장소에 보관한다.

목차

번호	항목
1	서론
1.1	문서의 목적 및 범위
1.2	대상 시스템 개요
1.3	용어 정의
1.4	참조 문서
2	요구사항 정의
2.1	기능적 요구사항
2.2	비기능적 요구사항
2.3	인터페이스 요구사항
3	기타 요구사항
3.1	운영 정책
3.2	제약사항
3.3	향후 확장사항
3.4	특이사항
4	참고문헌 및 부록
부록 A	요구사항 추적표
부록 B	GitHub Repository 관리 계획

1. 서론

1.1 문서의 목적 및 범위

본 문서는 SafeRoute 시스템의 요구사항을 정의하기 위한 문서이다. SafeRoute 는 전쟁 및 재난 상황에서 군인, 피난민, 구조기관이 위험지역 정보를 신속하게 공유하고 안전한 이동 경로를 제공받을 수 있도록 지원하는 지도 기반 서비스이다.

본 문서의 목적은 시스템이 제공해야 하는 기능, 시스템이 만족해야 하는 품질 조건, 외부 시스템과의 연동 방식, 운영상 제약 및 향후 확장 방향을 명확히 정리하는 데 있다. 이를 통해 프로젝트 구성원은 동일한 기준으로 개발을 진행할 수 있으며, 구현 이후에는 테스트와 검수의 기준으로 활용할 수 있다.

문서의 범위는 요구사항 정의서 과제에서 요구한 네 가지 항목을 모두 포함한다. 첫째, 서론에서는 문서의 목적과 대상 시스템 개요, 용어 정의, 참조 문서를 정리한다. 둘째, 요구사항 정의에서는 기능적 요구사항, 비기능적 요구사항, 인터페이스 요구사항을 ID 와 우선순위 기준으로 제시한다. 셋째, 기타 요구사항에서는 운영 정책, 제약사항, 향후 확장사항, 특이사항을 정리한다. 넷째, 참고문헌 및 부록에서는 참고 자료와 프로젝트 관련 추가 관리 자료를 포함한다.

1.2 대상 시스템 개요

1.2.1 프로젝트 정의

SafeRoute 는 전쟁, 분쟁, 재난 등 위험 상황에서 사용자 참여 기반으로 위험지역 정보를 수집하고 이를 지도에 표시하여 안전 경로를 안내하는 서비스이다. 사용자는 현재 위치를 기반으로 위험지역을 신고할 수 있으며, 신고된 정보는 서버와 데이터베이스에 저장된 뒤 지도 화면에 반영된다.

사용자는 출발지와 목적지를 입력하여 위험지역을 회피하는 이동 경로를 확인할 수 있다. 또한 주변 대피소나 안전 지역 정보를 함께 제공받아 긴급 상황에서 보다 안전하게 이동할 수 있다. 본 시스템은 웹 및 모바일 환경에서의 사용을 고려하며, GPS 위치 정보와 지도 API 를 활용한다.

1.2.2 주요 사용자

사용자 구분	설명	주요 이용 목적
피난민	전쟁 또는 재난으로 인해 안전한 이동 경로가 필요한 사용자	주변 위험지역 확인, 안전 경로 탐색, 대피소 확인
군인	현장 상황을 파악하거나 위험 정보를 공유해야 하는 사용자	위험지역 신고, 현장 정보 공유, 이동 경로 참고
구조기관	구조 및 구호 활동을 수행하는 기관 또는 담당자	위험지역 모니터링, 구조 우선순위 판단, 대응 계획 수립
관리자	신고 정보와 시스템 운영 상태를 관리하는 사용자	허위 신고 검토, 데이터 관리, 사용자 권한 관리

1.2.3 주요 기능 설명

ID	기능명	설명
F01	위험지역 신고	사용자가 현재 위치 또는 선택한 위치를 기준으로 위험 유형, 위험도, 사진, 설명을 입력하여 위험지역을 신고한다.
F02	GPS 기반 위치 확인	사용자의 현재 위치를 확인하고 지도 화면에 표시하며, 주변 위험지역 정보를 제공한다.
F03	위험지역 지도 시각화	신고된 위험지역을 지도에 표시하고 위험도에 따라 색상을 구분한다.
F04	실시간 안전 경로 안내	출발지와 목적지를 입력하면 위험지역을 회피한 경로를 계산하여 제공한다.
F05	대피소 및 안전 지역 정보 제공	이동 중 접근 가능한 대피소, 병원, 안전 지역 등의 정보를 제공한다.
F06	위험 정보 필터링	위험 유형, 위험도, 신고 시간 기준으로 정보를 필터링하여 필요한 정보만 확인할 수 있게 한다.
F07	신고 검증 및 관리	반복 신고, 관리자 검토, 사용자 신고 이력 등을 바탕으로 허위 신고 가능성을 낮춘다.

1.3 용어 정의

용어	설명
SafeRoute	위험지역 신고와 안전 경로 안내를 제공하는 본 프로젝트의 시스템 명칭
위험지역	폭격, 교전, 지뢰, 붕괴, 화재 등 사용자의 안전을 위협할 수 있는 지역
안전경로	위험지역을 최대한 회피하여 목적지까지 이동할 수 있도록 추천되는 경로
위험도	위험지역의 심각도를 낮음, 중간, 높음 등의 등급으로 표시한 값
GPS	위성 기반 위치 확인 기술로 사용자의 현재 위치를 파악하는 데 활용된다.
지도 API	지도 표시, 위치 검색, 경로 탐색 등 지도 관련 기능을 제공하는 외부 인터페이스
신고 데이터	사용자가 입력한 위험 유형, 위치, 사진, 설명, 신고 시간 등의 정보
대피소	위험 상황에서 사용자가 임시로 대피하거나 보호받을 수 있는 장소

1.4 참조 문서

문서명	활용 내용
[SafeRoute]시스템계획서	프로젝트 개요, 주요 기능, 개발 환경, 보안 및 데이터 관리 방향 참고
위치 기반 서비스 관련 기술 문서	GPS 위치 확인 및 위치 정보 처리 방식 참고
지도 API 관련 기술 문서	지도 표시, 마커 표시, 경로 탐색 API 연동 방식 참고
UNHCR 난민 관련 자료	전쟁 및 분쟁 상황에서 피난민 안전 지원 필요성 참고
GitHub Repository 관리 자료	프로젝트 문서, 코드, 버전 관리 방식 참고

2. 요구사항 정의

본 장에서는 SafeRoute 시스템이 반드시 제공해야 하는 기능과 품질 조건을 요구사항 형태로 정의한다. 각 요구사항은 기능적 요구사항, 비기능적 요구사항, 인터페이스 요구사항으로 구분하며, 요구사항 ID, 요구사항 내용, 우선순위, 검수 기준을 함께 제시한다.

2.1 기능적 요구사항

기능적 요구사항은 시스템이 사용자에게 직접 제공해야 하는 기능 또는 시스템 내부에서 처리해야 하는 기능을 의미한다. SafeRoute의 핵심 기능은 위험지역 신고, GPS 위치 확인, 위험지역 지도 시각화, 안전 경로 안내, 대피소 정보 제공, 신고 검증 및 관리로 구성된다.

2.1.1 사용자 정보 및 권한 관리 기능

분류	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-001	사용자는 아이디, 비밀번호, 사용자 유형을 입력하여 회원가입을 할 수 있어야 한다.	상	필수 입력값을 입력하면 계정이 생성되고 로그인 화면으로 이동한다.
FR-002	사용자는 아이디와 비밀번호를 입력하여 시스템에 로그인할 수 있어야 한다.	상	정확한 계정 정보 입력 시 메인 지도 화면에 접속한다.
FR-003	사용자는 피난민, 군인, 구조기관, 관리자 중 하나의 사용자 유형으로 구분되어야 한다.	상	사용자 유형에 따라 접근 가능한 메뉴와 기능이 구분된다.
FR-004	사용자는 자신의 신고 내역과 처리 상태를 확인할 수 있어야 한다.	중	마이페이지에서 신고 날짜, 위험 유형, 처리 상태가 조회된다.
FR-005	관리자는 사용자 계정 상태를 확인하고 부적절한 사용자를 제한할 수 있어야 한다.	중	관리자 화면에서 사용자 상태 변경 기능이 동작한다.

2.1.2 위험지역 신고 기능

분류	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-006	사용자는 현재 위치를 기반으로 위험지역을 신고할 수 있어야 한다.	상	GPS 위치가 신고 위치로 자동 입력된다.
FR-007	사용자는 지도에서 직접 위치를 선택하여 위험지역을 신고할 수 있어야 한다.	중	선택한 지도 좌표가 신고 위치로 저장된다.
FR-008	사용자는 폭격, 교전, 붕괴, 지뢰, 화재, 기타 중 위험 유형을 선택할 수 있어야 한다.	상	위험 유형이 신고 데이터에 포함되어 저장된다.
FR-009	사용자는 위험도를 낮음, 중간, 높음으로 설정할 수 있어야 한다.	상	설정된 위험도가 지도 표시 색상에 반영된다.
FR-010	사용자는 사진 또는 추가 설명을 첨부하여 신고할 수 있어야 한다.	중	첨부 파일과 설명이 신고 상세 화면에서 확인된다.
FR-011	시스템은 신고 접수 시간을 자동으로 기록해야 한다.	상	신고 데이터에 날짜와 시간이 자동 저장된다.

분류	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-012	시스템은 동일 위치에 유사 신고가 반복될 경우 중복 신고로 묶어 표시할 수 있어야 한다.	중	같은 지역의 신고가 지도에서 하나의 위험 구역으로 통합 표시된다.

2.1.3 GPS 기반 위치 확인 기능

분류	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-013	시스템은 사용자의 현재 위치를 GPS 기반으로 확인할 수 있어야 한다.	상	위치 권한 허용 시 현재 위치가 지도에 표시된다.
FR-014	시스템은 사용자의 현재 위치 주변 위험지역을 자동으로 조회해야 한다.	상	현재 위치 반경 내 위험지역 목록이 표시된다.
FR-015	사용자는 현재 위치에서 가장 가까운 안전 지역 또는 대피소를 확인할 수 있어야 한다.	중	거리순으로 대피소 목록이 제공된다.
FR-016	사용자가 위치 권한을 거부한 경우 시스템은 수동 위치 입력 기능을 제공해야 한다.	중	수동 입력한 위치를 기준으로 지도 기능이 동작한다.

2.1.4 위험지역 지도 시각화 기능

분류	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-017	시스템은 신고된 위험지역을 지도에 마커 또는 영역 형태로 표시해야 한다.	상	신고 완료 후 지도에 위험지역이 표시된다.
FR-018	시스템은 위험도에 따라 위험지역을 색상으로 구분해야 한다.	상	높음은 빨간색, 중간은 노란색, 낮음은 초록색 등으로 구분된다.
FR-019	사용자는 위험 유형별 필터 기능을 이용할 수 있어야 한다.	중	선택한 위험 유형만 지도에 표시된다.
FR-020	사용자는 신고 시간 기준으로 최신 위험 정보를 확인할 수 있어야 한다.	중	최근 신고순 정렬 또는 최신 정보 표시가 가능하다.
FR-021	사용자가 지도상의 위험지역을 선택하면 상세 정보를 확인할 수 있어야 한다.	상	위험 유형, 위험도, 신고 시간, 설명이 팝업으로 제공된다.

2.1.5 실시간 안전 경로 안내 기능

분류	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-022	사용자는 출발지와 목적지를 입력할 수 있어야 한다.	상	입력된 출발지와 목적지가 지도에 표시된다.
FR-023	시스템은 위험지역을 회피한 안전 경로를 계산해야 한다.	상	위험지역과 겹치지 않는 경로가 우선 추천된다.
FR-024	시스템은 추천 경로의 예상 거리와 예상 이동 시간을 제공해야 한다.	중	경로 결과 화면에 거리와 시간이 표시된다.
FR-025	시스템은 이동 중 새로운 위험지역이 발생하면 경로 재탐색을 제안해야 한다.	상	새 위험지역이 경로와 겹칠 경우 알림이 표시된다.
FR-026	사용자는 추천 경로를 지도 화면에서 시각적으로 확인할 수 있어야 한다.	상	추천 경로가 지도 위에 선으로 표시된다.

2.1.6 대피소 및 안전 지역 정보 기능

분류	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-027	시스템은 사용자 주변 대피소 및 안전 지역 정보를 제공해야 한다.	중	현재 위치 기준 대피소 목록과 위치가 표시된다.
FR-028	시스템은 대피소의 주소, 거리, 수용 가능 여부 등의 정보를 제공할 수 있어야 한다.	중	대피소 상세 화면에서 기본 정보가 표시된다.
FR-029	사용자는 특정 대피소까지의 경로를 확인할 수 있어야 한다.	중	대피소 선택 시 경로 안내 화면으로 연결된다.

2.1.7 관리자 및 신고 검증 기능

분류	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-030	관리자는 등록된 위험지역 신고 목록을 확인할 수 있어야 한다.	상	관리자 화면에서 신고 목록이 조회된다.
FR-031	관리자는 허위 신고 또는 부정확한 신고를 보류 또는 삭제할 수 있어야 한다.	상	관리자 처리 후 해당 신고 상태가 변경된다.
FR-032	시스템은 다수 사용자에게 확인된 신고의 신뢰도를 높게 표시할 수 있어야 한다.	중	동일 지역 반복 신고 시 신뢰도 값이 증가한다.
FR-033	시스템은 위험지역 신고의 처리 상태를 접수, 확인중, 반영, 삭제로 관리할 수 있어야 한다.	중	상태값이 신고 상세 화면과 관리자 화면에 표시된다.

2.2 비기능적 요구사항

비기능적 요구사항은 시스템의 품질, 성능, 안정성, 보안성, 사용성 등 기능 자체가 아닌 운영 품질에 관한 요구사항이다. SafeRoute 는 전쟁 및 재난 상황에서 사용될 가능성이 있는 서비스이므로 실시간성, 안정성, 개인정보 보호, 위치 정보 보안이 특히 중요하다.

2.2.1 운영 환경 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-001	시스템은 웹 브라우저와 모바일 환경에서 동작해야 한다.	상
NFR-002	시스템은 인터넷 연결이 가능한 환경에서 정상적으로 작동해야 한다.	상
NFR-003	시스템은 Android 및 iOS 모바일 기기에서 사용 가능하도록 설계되어야 한다.	중
NFR-004	서버는 클라우드 기반 환경에서 운영될 수 있어야 한다.	중

2.2.2 성능 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-005	시스템은 일반적인 사용자 요청에 대해 3 초 이내에 응답해야 한다.	상
NFR-006	위험지역 신고 정보는 가능한 한 실시간으로 지도에 반영되어야 한다.	상
NFR-007	다수의 사용자가 동시에 접속하더라도 주요 기능이 안정적으로 동작해야 한다.	상
NFR-008	경로 탐색 결과는 사용자가 긴급 상황에서 활용할 수 있도록 빠르게 제공되어야 한다.	상

2.2.3 보안 및 개인정보 보호 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-009	시스템은 사용자의 개인정보를 암호화하여 저장해야 한다.	상
NFR-010	사용자의 위치 정보는 서비스 제공에 필요한 범위 내에서만 수집되어야 한다.	상
NFR-011	관리자 권한은 일반 사용자와 분리되어야 한다.	상
NFR-012	외부 API 키와 서버 접근 정보는 외부에 노출되지 않도록 관리해야 한다.	상
NFR-013	허위 신고, 반복 신고, 악의적 접근에 대비한 기본적인 검증 절차를 제공해야 한다.	중

2.2.4 신뢰성 및 안정성 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-014	시스템 장애 발생 시에도 저장된 위험지역 데이터가 손실되지 않아야 한다.	상
NFR-015	데이터베이스는 정기적으로 백업되어야 한다.	중
NFR-016	외부 지도 API 장애 발생 시 사용자에게 오류 안내 메시지를 제공해야 한다.	중
NFR-017	중요한 오류 발생 시 관리자에게 로그 또는 알림이 제공되어야 한다.	중

2.2.5 사용성 및 접근성 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-018	시스템은 긴급 상황에서도 쉽게 사용할 수 있도록 직관적인 화면 구성을 제공해야 한다.	상
NFR-019	위험지역 신고는 최소한의 입력 절차로 완료될 수 있어야 한다.	상
NFR-020	지도 화면에서 위험도는 사용자가 즉시 인식할 수 있도록 색상과 아이콘으로 구분되어야 한다.	상
NFR-021	시스템은 한국어를 기본으로 지원하고 향후 영어 등 다국어 확장이 가능해야 한다.	중

2.3 인터페이스 요구사항

인터페이스 요구사항은 사용자와 시스템 간의 화면 구성, 시스템과 외부 서비스 간의 연동 방식, 서버와 데이터베이스 간의 데이터 전달 방식을 정의한다. SafeRoute 는 지도 API, GPS 위치 정보, 데이터베이스, 웹 및 모바일 UI 가 서로 안정적으로 연결되어야 한다.

2.3.1 사용자 인터페이스 요구사항

분류	요구사항	우선순위
IR-001	메인 화면은 지도 중심으로 구성되어 현재 위치와 주변 위험지역을 한눈에 확인할 수 있어야 한다.	상
IR-002	위험지역 신고 버튼은 사용자가 쉽게 찾을 수 있는 위치에 배치되어야 한다.	상
IR-003	위험지역 상세 정보는 팝업 또는 별도 화면으로 제공되어야 한다.	중
IR-004	경로 안내 화면은 출발지, 목적지, 추천 경로, 예상 시간을 명확하게 표시해야 한다.	상

2.3.2 외부 시스템 인터페이스 요구사항

분류	요구사항	우선순위
IR-005	시스템은 지도 API 와 연동하여 지도 표시, 위치 검색, 경로 탐색 기능을 제공해야 한다.	상
IR-006	시스템은 GPS 위치 정보 서비스와 연동하여 사용자의 현재 위치를 확인해야 한다.	상
IR-007	시스템은 대피소 및 안전 지역 정보를 제공하기 위해 공공 데이터 또는 별도 데이터베이스와 연동할 수 있어야 한다.	중
IR-008	시스템은 외부 API 호출 실패 시 사용자에게 안내 메시지를 제공해야 한다.	중

2.3.3 데이터베이스 인터페이스 요구사항

분류	요구사항	우선순위
IR-009	시스템은 사용자 정보, 위험지역 정보, 경로 정보를 데이터베이스에 저장하고 조회할 수 있어야 한다.	상
IR-010	위험지역 신고 데이터는 위치 좌표, 위험 유형, 위험도, 신고 시간 정보를 포함해야 한다.	상
IR-011	시스템은 지도 화면에 표시할 위험지역 데이터를 빠르게 조회할 수 있어야 한다.	상
IR-012	데이터베이스 변경 사항은 로그 또는 이력 형태로 관리될 수 있어야 한다.	중

요구사항 우선순위 기준

상: 핵심 기능 또는 반드시 구현되어야 하는 요구사항 / 중: 주요 기능을 보조하며 구현 시 완성도를 높이는 요구사항 / 하: 향후 확장 또는 선택 구현이 가능한 요구사항

3. 기타 요구사항

본 장에서는 요구사항 정의서 과제에서 요구한 추가 요구사항을 정리한다. SafeRoute 는 위험 상황에서 사용되는 서비스를 목표로 하므로 운영 정책, 제약사항, 향후 확장사항, 특이사항을 명확히 정의하여 시스템 운영과 개발 방향을 구체화한다.

3.1 운영 정책

항목	운영 정책
신고 정보 관리	사용자가 등록한 위험지역 신고는 시스템에 즉시 접수되며, 위험도가 높거나 반복 신고된 항목은 우선적으로 지도에 반영한다.
허위 신고 대응	허위 신고가 의심되는 경우 관리자 검토 대상으로 분류하며, 반복적인 허위 신고 사용자는 이용 제한 또는 계정 제한을 받을 수 있다.
데이터 갱신	위험지역 정보는 신고 시간과 검증 상태를 기준으로 갱신하며, 오래된 정보는 별도 표시하거나 관리자 검토 후 비활성화한다.
권한 관리	일반 사용자, 구조기관, 관리자 계정의 권한을 구분하여 데이터 접근 범위를 제한한다.
장애 대응	서버 오류 또는 외부 API 장애 발생 시 사용자에게 오류 안내를 제공하고, 관리자는 로그를 확인하여 복구 절차를 진행한다.

3.2 제약사항

구분	제약사항	영향
네트워크 의존성	시스템은 인터넷 연결이 불안정한 지역에서 정상적으로 동작하지 않을 수 있다.	실시간 지도 표시와 경로 탐색 기능이 제한될 수 있다.
GPS 정확도	건물 내부, 지하, 산악 지역 등에서는 GPS 오차가 발생할 수 있다.	사용자의 실제 위치와 지도상 위치가 다르게 표시될 수 있다.
데이터 신뢰성	사용자 신고 기반 정보에는 허위 정보나 부정확한 정보가 포함될 수 있다.	신고 검증 기능과 관리자 확인 절차가 필요하다.
외부 API 의존성	지도 API 또는 위치 정보 서비스 장애가 발생하면 일부 기능이 제한될 수 있다.	지도 표시, 경로 탐색, 위치 검색 기능에 영향을 줄 수 있다.
개인정보 보호	위치 정보와 사용자 정보는 법적 규정에 따라 안전하게 관리되어야 한다.	데이터 수집 범위와 보관 기간을 명확히 해야 한다.

3.3 향후 확장사항

확장 항목	설명	기대 효과
AI 기반 위험도 분석	신고 빈도, 사진, 위치, 시간 정보를 분석하여 위험도를 자동으로 예측한다.	위험 정보의 정확도와 신뢰도를 높일 수 있다.
재난 상황 확장	전쟁 상황뿐 아니라 지진, 홍수, 산불, 대형 사고 등 다양한 재난 상황에 적용한다.	서비스 활용 범위를 넓힐 수 있다.
오프라인 지도 기능	네트워크가 불안정한 지역에서도 기본 지도와 저장된 위험 정보를 확인할 수 있도록 한다.	비상 상황에서 사용성을 높일 수 있다.
다국어 지원	한국어 외에 영어, 우크라이나어, 아랍어 등 다국어를 지원한다.	국제적 재난 및 분쟁 상황에 대응할 수 있다.
구조기관 전용 대시보드	구조기관이 위험지역 분포와 신고 현황을 한눈에 확인할 수 있는 관리 화면을 제공한다.	구조 활동의 효율성을 높일 수 있다.
알림 기능	사용자가 위험지역에 접근하면 푸시 알림 또는 경고 메시지를 제공한다.	위험 접근을 사전에 방지할 수 있다.

3.4 특이사항

- 본 시스템은 단순한 지도 서비스가 아니라, 사용자 참여 기반의 실시간 안전 정보 공유 시스템을 목표로 한다.
- 위험지역 정보의 정확성 확보를 위해 사용자 신고 데이터와 관리자 검토 절차가 함께 고려되어야 한다.
- 위치 정보와 개인정보를 다루는 서비스이므로 보안 및 개인정보 보호 요구사항을 우선적으로 반영해야 한다.
- 프로젝트 관련 문서, 코드, UI 설계 자료, 데이터베이스 설계 자료는 GitHub Repository 에 함께 관리할 수 있다.
- GitHub Repository 에 시스템 계획서, 요구사항 정의서, 설계 문서, 테스트 계획서 등을 함께 저장하면 프로젝트 관리 측면에서 가점을 기대할 수 있다.

4. 참고문헌 및 부록

4.1 참고문헌

번호	참고 자료	활용 내용
1	SafeRoute 시스템 계획서	프로젝트 개요, 주요 기능, 사용자 요구사항, 개발 환경 참고
2	UNHCR 난민 관련 자료	전쟁 및 분쟁 상황에서 피난민 안전 지원의 필요성 참고
3	위치 기반 서비스 관련 기술 문서	GPS 기반 위치 확인 및 위치 정보 처리 방식 참고
4	Google Maps API 또는 유사 지도 API 문서	지도 표시, 경로 탐색, 마커 표시 기능 참고
5	소프트웨어공학 요구사항 정의 관련 수업 자료	기능적, 비기능적, 인터페이스 요구사항 분류 기준 참고

4.2 부록 A. 요구사항 추적표

요구사항 추적표는 요구사항이 어떤 기능 영역과 연결되는지 확인하기 위한 표이다. 개발 및 테스트 단계에서 각 요구사항이 누락되지 않았는지 점검하는 기준으로 사용할 수 있다.

요구사항 ID	관련 기능	테스트 방법	관련 산출물
FR-001~FR-005	사용자 정보 및 권한 관리	회원가입, 로그인, 권한별 접근 테스트	사용자 기능 설계서, 테스트 계획서
FR-006~FR-012	위험지역 신고	신고 등록, 사진 첨부, 위험도 선택 테스트	요구사항 정의서, UI/UX 설계서
FR-013~FR-016	GPS 위치 확인	위치 권한 허용 및 수동 위치 입력 테스트	위치 서비스 설계서
FR-017~FR-021	지도 시각화	위험도 색상 표시, 필터링, 상세 팝업 테스트	지도 UI 설계서
FR-022~FR-026	안전 경로 안내	출발지/목적지 입력, 경로 계산, 재탐색 테스트	경로 알고리즘 설계서
FR-027~FR-029	대피소 정보	대피소 목록 조회 및 경로 연결 테스트	대피소 데이터 관리 문서
NFR-001~NFR-021	품질 요구사항	성능, 보안, 사용성, 안정성 테스트	테스트 계획서, 최종 보고서
IR-001~IR-012	인터페이스 연동	지도 API, GPS, DB 연동 테스트	인터페이스 설계서

4.3 부록 B. GitHub Repository 관리 계획

프로젝트 관련 문서와 코드는 GitHub Repository 를 통해 관리한다. Repository 에는 요구사항 정의서뿐 아니라 시스템 계획서, 설계 문서, 발표 자료, 테스트 계획서, 구현 코드 등을 함께 관리하여 프로젝트 진행 이력을 확인할 수 있도록 한다.

폴더명	관리 내용
/docs	시스템 계획서, 요구사항 정의서, 설계 문서, 테스트 계획서, 최종 보고서
/src	서비스 구현 코드 및 기능별 소스 파일
/design	UI/UX 화면 설계 자료, 화면 흐름도, 아이콘 및 이미지 자료
/test	테스트 케이스, 테스트 결과, 오류 수정 내역
/presentation	발표 자료, 발표 대본, 시연 자료

Repository 주소: <https://github.com/GayeonLee03>

4.4 부록 C. 산출물 관리 방식

산출물	파일명 예시	관리 방법
요구사항 정의서	[SafeRoute]요구사항정의서_20260514_Doc-001.docx	문서 버전과 작성일을 포함하여 GitHub 와 공유 저장소에 저장
시스템 설계서	[SafeRoute]시스템설계서_20260520_Doc-001.docx	수정 이력을 문서 내부에 기록
UI/UX 설계 자료	SafeRoute_UIUX_20260522.png	화면별 이미지 또는 PDF 로 관리
테스트 계획서	[SafeRoute]테스트계획서_20260528_Doc-001.docx	요구사항 ID 와 테스트 케이스를 연결하여 관리
구현 코드	v1_20260601	GitHub Commit 단위로 변경사항 기록

작성 기준

본 요구사항 정의서는 SafeRoute 시스템 계획서를 바탕으로 작성되었으며, 과제 요구사항인 서론, 요구사항 정의, 기타 요구사항, 참고문헌 및 부록을 모두 포함한다. 예시 문서의 표 형식을 참고하되, 프로젝트 특성에 맞게 요구사항을 확장하여 작성하였다.